CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Midterm 462 الحل

ميد 462 · 25 درجة · ورقة طالب مصححة

محارب

01 حل Q1: Linear probing

Key	key mod 7	Probes	Cell
76	6	6	**6**
93	2	2	**2**
40	5	5	**5**
47	5	5 → 6 → 0	**0**
10	3	3	**3**
55	6	6 → 0 → 1	**1**

0	1	2	3	4	5	6
47	55	93	10		40	76

```
47:  h = 47 mod 7 = 5 taken   →   6 taken   →   (6 + 1) mod 7 = 0
```

```
55:  h = 55 mod 7 = 6 taken   →   0 taken   →   1
```

هذا نفس جواب الطالب وأخذ عليه 5 من 5. لاحظ اللفّة من آخر الجدول (6) إلى أوله (0).

02 حل Q2: True / False + MCQ

#	الجواب	السبب
1	**a. True**	الحرف اللي يتكرر أكثر ياخذ code أقصر.
2	**b. False**	الـ greedy ما يعطي الحل الأمثل في كل مسائل الـ DP.
3	**c**	Dynamic programming. الطالب اختارها وانحسبت له صح، مع أن الصياغة هنا «future results» بدل «past results».
4	**b. False**	المعادلة الصحيحة آخرها `T(MERGE)` مو $T(\frac{MERGE}{2})$.
5	**c. Other value**	الوقت `O(n)` لما الأنشطة مرتبة حسب وقت الانتهاء. الطالب اختار b وانحسبت غلط.
6	**a. True**	الـ DP يحل كل sub-problem مرة وحدة ويخزن نتيجتها، فيوفر وقت كثير. الطالب اختار False وانحسبت غلط.
7	**d**	little-omega = Strictly greater. الـ Big-Omega هي Greater than or equal.
8	**C. O(n²)**	لوبين متداخلين، كل واحد يلف `n` مرة.
9	**A. O(1)**	أفضل حالة: العنصر في أول خانة. الطالب اختار `O(n)` وانحسبت غلط.
10	**b**	Binary search يقسم المدى على 2 كل مرة.

الطالب أخذ 2.5 من 5: جاوب صح على 1 و 2 و 3 و 4 و 8. الفقرات الخمس الباقية أجوبتها الصحيحة مأخوذة من تعليم المصحح على الورقة.

03 حل Q3: Greedy Knapsack

الـ greedy يرتب الأصناف حسب القيمة لكل كيلو (value ÷ weight) من الأكبر للأصغر، وياخذ بالترتيب لين يمتلي الكيس.

Item	Weight (kg)	Value (SAR)	Value per kg	Taken
Saffron	2	4000	2000	2 kg → 4000
Cardamom	2	1000	500	2 kg → 1000
Cinnamon	5	500	100	1 kg → 100
Pepper	10	500	50	0

```
Weight used = 2 + 2 + 1 = 5 kg
```

```
Total value = 4000 + 1000 + 100 = 5100 SAR
```

وين المشكلة؟ لو لازم ناخذ الصنف كامل (0-1 knapsack)، الـ greedy ياخذ Saffron و Cardamom ويوقف عند 4 كيلو و 5000 ريال، ويبقى كيلو فاضي ما يقدر يعبيه. الحل: نسمح بأخذ جزء من الصنف (**Fractional knapsack**)، فناخذ كيلو واحد من Cinnamon ويصير المجموع 5100.

الطالب أخذ 2.5 من 5: المصحح شطب مجموعه الأول وعلّم صح على سطره الأخير «4000 + 1000 + 100 = 5100 SAR» وعلى فكرة الـ fractional knapsack.

04 حل Q4: LCS

```
X[i] = Y[j]:   c[i, j] = c[i−1, j−1] + 1        diagonal + 1
```

```
X[i] ≠ Y[j]:   c[i, j] = max(top, left)
```

	⌀	A	B	C	A	D	F
⌀	0	0	0	0	0	0	0
A	0	1	1	1	1	1	1
C	0	1	1	2	2	2	2
B	0	1	2	2	2	2	2
A	0	1	2	2	3	3	3
E	0	1	2	2	3	3	3
D	0	1	2	2	3	4	4

```
Length = 4
```

```
LCS = ACAD        (ABAD is also a correct answer)
```

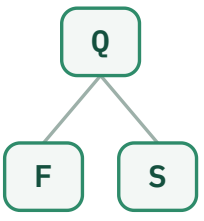
الطالب كتب `ACAD` وأخذ 5 من 5. الخانات الملونة هي مسار الرجوع من آخر خانة: عند كل تطابق ناخذ الحرف ونطلع قطري.

05 حل Q5: B-tree

B-tree من degree 3: كل node فيها 3 أبناء على الأكثر، يعني مفتاحين على الأكثر. لما node توصل 3 مفاتيح تنقسم: المفتاح الأوسط يطلع للأب، والأول والثالث يصيرون nodes منفصلة.

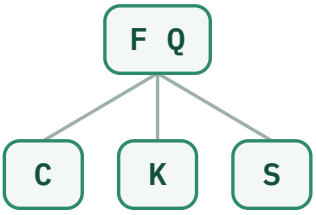
1 F, S, Q

`F S` ثم Q يخليها `F Q S` : ثلاث مفاتيح، فتنقسم و Q يطلع.



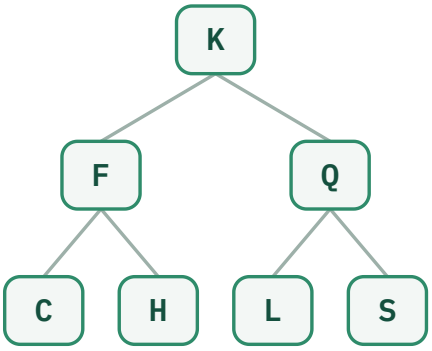
2 **K, C**

`F K` ثم C يخليها `C F K` ، فتنقسم و F يطلع للـ root.

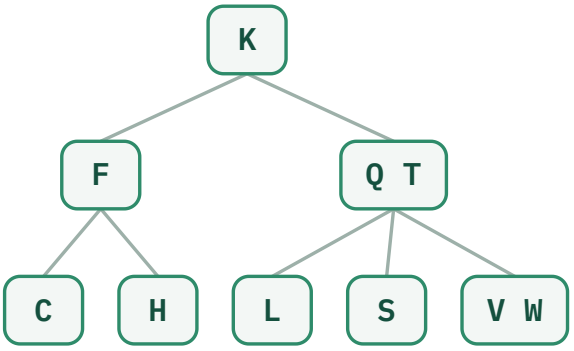


3 **L, H**

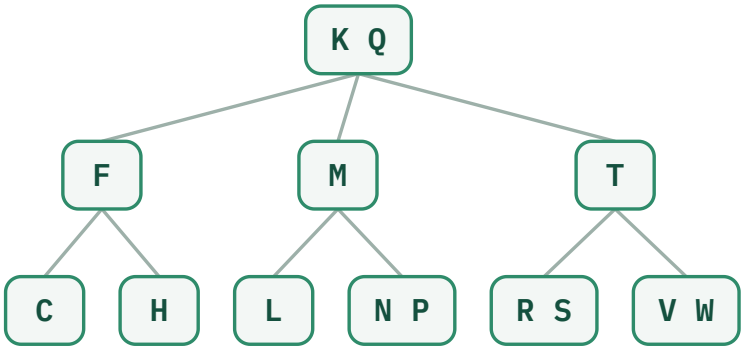
`K L` ثم H يخليها `H K L` : K يطلع، فالـ root يصير `F K Q` وينقسم هو بعد، و K يصير root جديد.



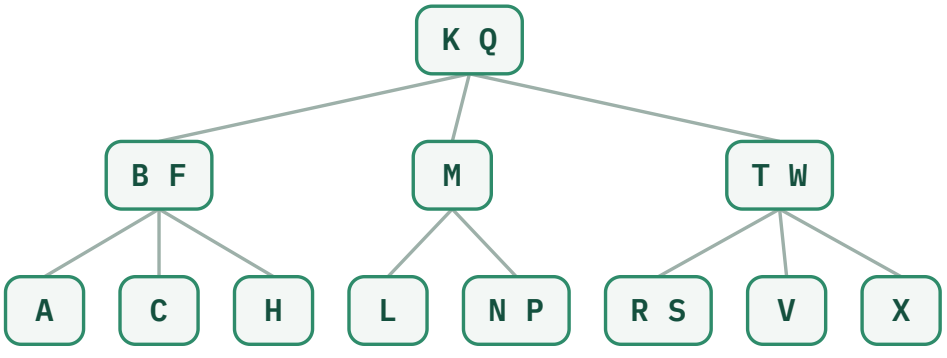
T, V, W 4



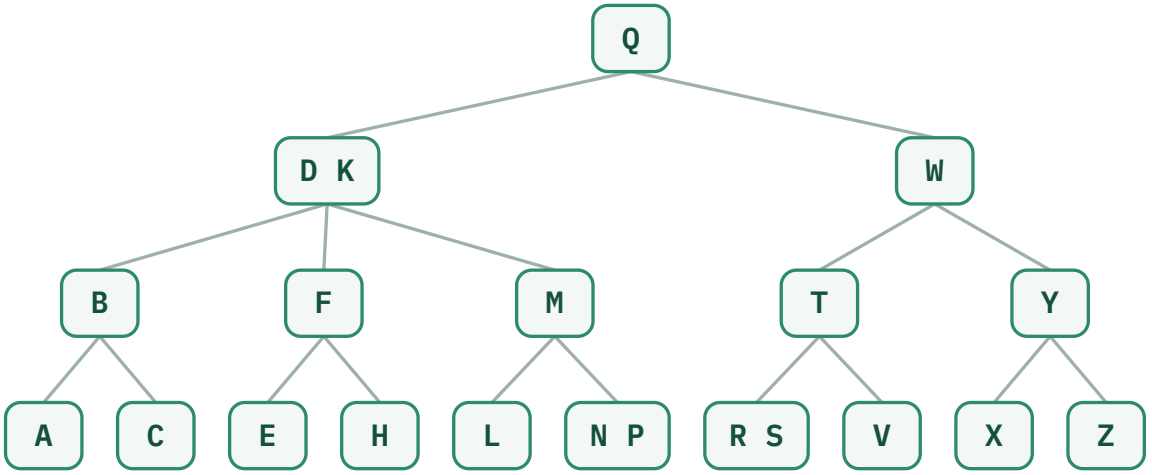
M, R, N, P 5



A, B, X 6



7 الشكل النهائي · Y, D, Z, E



الشكل النهائي يطابق الشجرة الفاضية المعطاة في السؤال بالضبط: root واحد، تحته nodeين، تحتهم خمس، وعشر أوراق. الطالب أخذ 4.25 من 5 لأنه كتب `F K` بدل `D K` وغلط في ورقتين.